

**Fachinformatiker/-in Fachrichtung Digitale
Vernetzung**

FA 237

**Diagnose und Störungsbeseitigung in
vernetzten Systemen**

Bearbeitungszeit:
90 Minuten

Verlangt:

Alle Aufgaben

Hilfsmittel: Nicht programmierter Taschenrechner

Bewertung: Die Bewertung der einzelnen Aufgaben ist durch Punkte näher vorgegeben.

Zu beachten: Die Prüfungsunterlagen sind vor Arbeitsbeginn auf Vollständigkeit zu überprüfen.

Dieser Aufgabensatz besteht aus:

- den Aufgaben 1 bis 3
- den Anlagen 1 bis 3

Bei Unstimmigkeiten ist sofort die Aufsicht zu informieren.

Klare und übersichtliche Darstellung der Rechengänge mit Formeln und Einheiten wird entscheidend mitbewertet.

Projektbeschreibung:

Die Mess & Bau GmbH mit über 100 Mitarbeitern ist eine Firma, die sich auf die Produktion von verschiedensten Messgeräten spezialisiert hat. Um effizienter produzieren zu können, hat die Mess & Bau GmbH eine moderne vernetzte Produktionsanlage angeschafft. Zur Wartung und zum fehlerfreien Betrieb der Anlage hat die Firma Sie beauftragt.

Die Hardware der neuen Anlage besteht aus 6 Modulen, wobei jedes Modul eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) enthält. Jede SPS besitzt zwei Netzwerkschnittstellen. Eine davon ist jeweils über ein separates Profinet mit den zur SPS zugehörigen Sensoren und Aktoren verbunden. Die andere Schnittstelle befindet sich in einem gemeinsamen Ethernet, in dem sich alle Steuerungen sowie das Manufacturing Execution System (MES) befindet. Das MES ist als GNU/Linux-Server realisiert. Eine Netzwerktopologie der Produktionsanlage finden Sie in Anlage 1.

Aufgabe 1 (Anlage 1)		26
1.1	Um Netzwerkhardware einzusparen, werden die Netzwerke an jedem Modul über einen Switch mit Hilfe von VLANs realisiert.	
1.1.1	Geben Sie die OSI-Schicht an, die bei der Verwendung von VLANs eine Rolle spielt.	1
1.1.2	Beschreiben Sie, wie der Datentransport von mehreren VLANs über eine physische Leitung im Netzwerkprotokoll realisiert wird.	4
1.1.3	Geben Sie zwei Fehler an, die bei der Konfiguration von VLANs auf einem Switch entstehen können.	4
1.1.4	Geben Sie für die 6 Profinet-VLANs und das MES-VLAN ein sinnvolles und standardisiertes IPv4-Adressierungsschema aus dem privaten Adressraum an. Hinweis: Jede Station besitzt maximal zehn Sensoren und zehn Aktoren.	12
1.1.5	Die Topologie des MES-VLAN ist bei hoher Netzwerklast nicht optimal. Beschreiben Sie wie die Topologie des MES-VLAN optimiert werden kann.	2
1.2	Jede der installierten Steuerungen protokolliert Zeitstempel von gesendeten Nachrichten. Dabei erhalten diese ihre korrekte lokale Zeit von einem auf dem MES-Server laufendem NTP-Dienst. Dieser erhält die Zeitdaten vom NTP-Dienst der Firma. Der NTP-Dienst der Firma erhält die Zeitdaten wiederum von einem öffentlichen NTP-Dienst mit Stratum 2.	
1.2.1	Erklären Sie den Begriff Stratum in Bezug auf das NTP-Protokoll.	2
1.2.2	Geben Sie das Stratum für den NTP-Dienst des MES-Servers an.	1
Aufgabe 2 (Anlage 2)		35
Ausgangssituation:		
Das MES besteht unter anderem aus einem Relationalen Datenbanksystem. Das Relationale Datenbankmodell besteht aus vier Tabellen (vgl. Anlage 2).		
2.1	Beim Entwurf der Anlage wurde vergessen das Datenbankmodell für Dokumentationszwecke in visueller Darstellung festzuhalten. Damit sollen sich neue Teamkollegen schnell einen Überblick über die Zusammenhänge der Anlage verschaffen können. Erstellen Sie zu diesem Zweck ein Entity-Relationship-Diagramm mitsamt aller Entitätstypen, Beziehungstypen und Kardinalitäten nach dem an Ihrer Schule vermittelten Diagrammtyp. Geben Sie auch die Attribute inklusive Schlüssel an.	14

- 2.2 Die Anlage verhält sich nicht so, wie Sie es erwarten. Zur Überprüfung verbinden Sie sich direkt mit dem Datenbankserver, um einige SQL-Statements zum Test abzusetzen. Erzeugen Sie die folgenden SQL-Statements:
- 2.2.1 Lassen Sie sich alle Produkte (Beschreibungen) anzeigen, welche die Anlage produzieren kann. 2
- 2.2.2 Ermitteln Sie alle Aufträge, für welche die Bearbeitung noch nicht angefangen wurde (der aktuelle Arbeitsschritt steht noch auf Anfang). 3
Hinweis:
Lassen Sie sich die IDs der Aufträge ausgeben.
- 2.2.3 Erzeugen Sie ein SQL-Statement, das Ihnen die Produktbeschreibung zu dem Produkt ausgibt, welches sich auf dem Werkstückträger mit der Nummer 20 befindet. 4
- 2.2.4 Lassen Sie sich den Arbeitsplan anzeigen, der alle Schritte zur Produktion eines Multimeters anzeigt. Ausgegeben werden sollen die Schrittnummer und die Beschreibung der entsprechenden Fertigungsoperation, sortiert nach der Schrittnummer aufsteigend. 7
Hinweis:
Als Bedingung ist die Beschreibung des Produkts (Multimeter) zu verwenden.
- 2.2.5 Erzeugen Sie einen neuen Eintrag in der Tabelle Auftrag mit der Auftragsnummer 3, der Produktnummer 1 und dem Werkstückträger 10. 2
- 2.2.6 Der Auftrag mit der Auftragsnummer 2 steht bereits auf Arbeitsschritt 2, jedoch hatte die Anlage den ersten Arbeitsschritt aufgrund eines Fehlers nicht durchgeführt. Setzen Sie daher den Auftrag zurück auf den Arbeitsschritt 1. 3

Aufgabe 3 (Anlage 3)

29

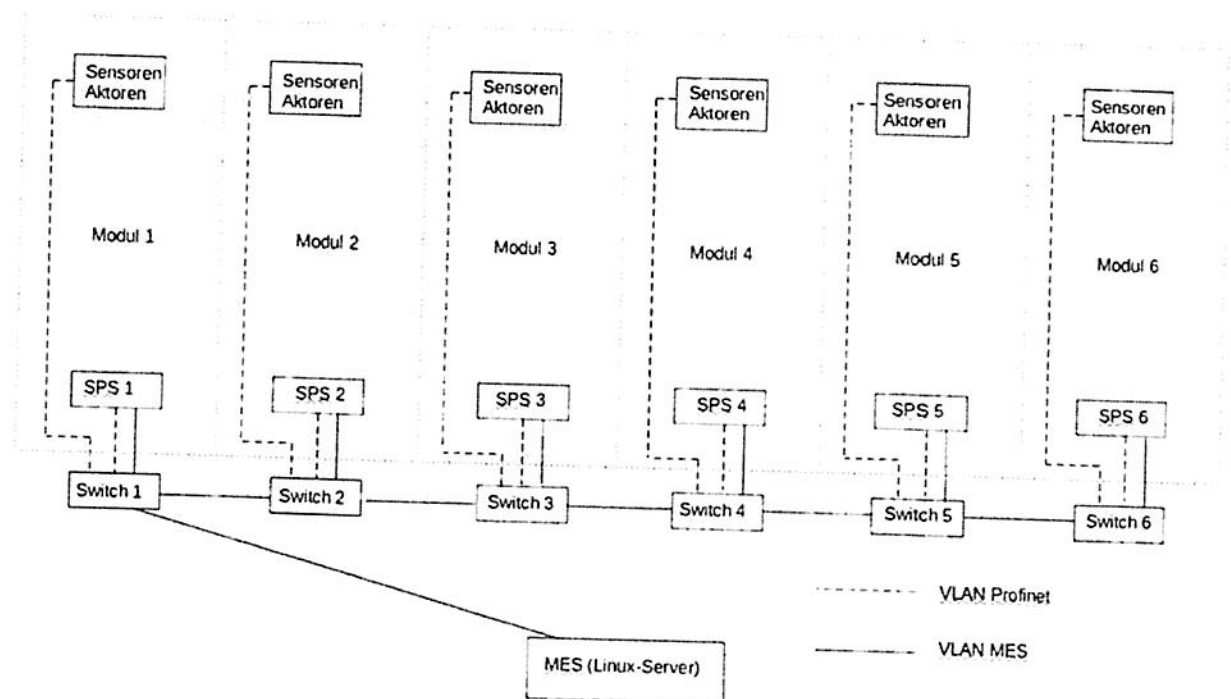
Ausgangssituation:

Der Datenaustausch zwischen den Steuerungen (SPS) und dem MES-Server erfolgt über das MQTT-Protokoll. Der Message Broker wird durch die Software „Eclipse Mosquitto“ realisiert. Dieser Dienst läuft ebenso auf dem MES-Server.

- 3.1 Erklären Sie den Unterschied der drei „Quality of Service“-Stufen,(QoS) bei MQTT. 6
- 3.2 Wählen Sie eine in Bezug auf die gegebene Produktionsanlage sinnvolle QoS-Stufe aus und begründen Sie Ihre Auswahl. 3
- 3.3 Durch ein Systemupdate des Servers wurde die Mosquitto Software von Version 1.5.7 auf Version 2.0.11 aktualisiert. Seitdem können die Module den MQTT-Broker nicht mehr erreichen. 8
Beschreiben Sie eine Möglichkeit, wie Sie auf einem Linux-Server überprüfen können, ob der Dienst „mosquitto“ ordnungsgemäß läuft und wie Sie ihn im Zweifel starten können.
Beschreiben Sie außerdem das Vorgehen, sodass der Dienst bei jedem Systemstart automatisch gestartet wird.
- 3.4 Sie haben nun festgestellt, dass der Dienst läuft. Jedoch ist von den Modulen kein Zugriff auf den Broker möglich. Es erscheint die Fehlermeldung „Error: The connection was lost.“ beim Versuch eine Nachricht zum Broker zu senden. Fehler durch eine fehlerkonfigurierte Firewall schließen Sie aus. 3
Analysieren Sie die Ausgabe des Befehls „netstat“, sowie die Konfigurationsdatei des Mosquitto-Dienstes (vgl. Anlage 3), erklären Sie was zum Fehler führt und was in der Konfigurationsdatei zu ändern ist, damit eine Verbindung funktioniert.

- 3.5 Wenn ein Modul einen Arbeitsschritt beendet hat, sendet das Modul die Nachricht „DONE“ an den MQTT-Broker. Modul 1 schickt diese Nachricht nach erfolgreicher Beendigung eines Arbeitsschritts an das Topic „factory/module/01/state“. Modul 2 schickt diese Nachricht an das Topic „factory/module/02/state“, usw... 4
Erläutern Sie, weshalb die Datenbankapplikation auf dem MES-Server die Nachrichten nicht erhält, obwohl sie das Topic „factory/+state“ abonniert hat.
Hinweis:
Geben Sie das korrekte Topic an.
- 3.6 Die zwischen den Modulen und dem MES ausgetauschten Nachrichten bestehen aus mehreren Informationen. Unter anderem muss der zu bearbeitende Befehl (command), die Nummer des Werkstückträgers (carriernum) und ein Zeitstempel (timestamp) übertragen werden. Als Datenaustauschformat wird JSON verwendet. 5
Geben Sie ein syntaxkorrektes JSON-Objekt an mit dem Command „DONE“, der Werkstückträgernummer 20 und dem Zeitstempel „2023-05-10T11:23:35.754“.

Anlage 1 Netzwerktopologie der Produktionsanlage - zu Aufgabe 1



Anlage 2 Relationales Datenbankmodell mit Beispieldaten (Ausschnitt) - zu Aufgabe 2

Tabelle PRODUCT:

<u>ID</u>	DESCRIPTION
1	Multimeter

Tabelle ORDER:

<u>ID</u>	PRODUCTID	CARRIERNUM	STEPNUM
2	1	20	2

Tabelle WORKPLAN:

<u>ID</u>	PRODUCTID	STEPNUM	OPERATIONID
3	1	1	5
4	1	2	6

Tabelle OPERATION:

<u>ID</u>	COMMAND	DESCRIPTION
5	DRIVE_ON	Weiterfahren
6	ATTACH_COVER	Deckel befestigen

Legende:

Unterstrichen: Primärschlüssel

Kursiv: Fremdschlüssel

Erläuterungen zu den Tabellen:

PRODUCT:

Die Produkte, die von der Anlage produziert werden können.

ORDER:

Konkrete Produktionsaufträge, die derzeit abgearbeitet werden. Jedem Auftrag ist ein Produkt (PRODUCTID) und die Nummer des Werkstückträgers (CARRIERNUM), sowie der aktuelle Arbeitsschritt (STEPNUM) zugeordnet. Neue Aufträge beginnen mit dem ersten Arbeitsschritt des entsprechenden Arbeitsplans.

WORKPLAN:

Der Arbeitsplan für ein zu fertigendes Produkt (PRODUCTID). Jede Zeile definiert einen Arbeitsschritt mit Nummer (STEPNUM) und zugehörige Fertigungsoperation (OPERATIONID). Für jedes Produkt fängt der erste Arbeitsschritt mit der Nummer **Eins** an.

OPERATION:

Die Fertigungsoperationen, die zur Verfügung stehen, mit konkretem Anlagenbefehl (COMMAND) und Beschreibung.

Anlage 3 Ausgabe „netstat“ und Inhalt der Mosquitto-Konfigurationsdatei - zu Aufgabe 3

Ausgabe des Befehls „netstat -tln“:

```
# netstat -tln
```

Aktive Internetverbindungen (Nur Server)						
Proto	Recv-Q	Send-Q	Local Address	Foreign Address	State	PID/Program name
tcp	0	0	127.0.0.1:1883	0.0.0.0:*	LISTEN	1179/mosquitto
tcp	0	0	127.0.0.1:3306	0.0.0.0:*	LISTEN	517/mariadb
tcp	0	0	0.0.0.0:22	0.0.0.0:*	LISTEN	465/sshd: /usr/sbin

Konfigurationsdatei „/etc/mosquitto/mosquitto.conf“:

```
# Place your local configuration in /etc/mosquitto/conf.d/
#
# A full description of the configuration file is at
# /usr/share/doc/mosquitto/examples/mosquitto.conf.example

pid_file /run/mosquitto/mosquitto.pid

persistence true
persistence_location /var/lib/mosquitto/

log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log

listener 1883 127.0.0.1
allow_anonymous true

include_dir /etc/mosquitto/conf.d
```

